

TRES0312 Fysikk

Matematikk vi trenger

TRES0312 — Algebra, funksjoner og trigonometri

Ben David Normann

6. august 2026

Oppsummering: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hvor mange signifikante siffer har tallet 0.0450?
2. Skriv 4 500 000 på standardform.
3. Hva er symbolet for det dekadiske prefikset “mikro”?

Til ettertanke

Hvorfor kan naturen beskrives med matematikk?

Merk: Python og programmering

I dette kurset bruker vi noen ganger Python til å illustrere beregninger og lage figurer. Python er *ikke* obligatorisk, men det er nyttig å bli kjent med det — dere kommer garantert borti det i andre fag også.

Hvordan uttrykker vi sammenhenger mellom fysiske størrelser?

Hvordan uttrykker vi sammenhenger mellom fysiske størrelser?

Svar

Vi bruker algebra — variabler og symboler i stedet for ord. I stedet for “fart er strekning delt på tid” skriver vi

$$v = \frac{s}{t}.$$

Finne gjennomsnittsfart

Jakob Ingebrigtsen er ute og løper. Han løper $s_1 = 5$ km på $t_1 = 20$ min. Deretter skruer han opp farten litt og løper en strekning $s_2 = 4$ km på $t_2 = 18$ min. Hva er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$?

Løse for akselerasjon

Newtons 2. lov sier $F = m \cdot a$. En bil med masse $m = 1\,200\text{ kg}$ utsettes for en kraft $F = 4\,800\text{ N}$. Finn akselerasjonen a .

Oppsummering: Algebraregler

Det du gjør på ett ledd, må du gjøre på alle ledd i en likning.
Husk at du alltid kan multiplisere med 1.

Oppsummering: Potensregler

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}, \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}, \quad (x^a)^b = x^{ab}.$$

Oppsummering: Potensregler

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}, \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}, \quad (x^a)^b = x^{ab}.$$

Oppsummering: Kvadratrot

$$\sqrt{x} = x^{1/2}.$$

Kvadratsetningene

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Til ettertanke

Disse tre identitetene dukker opp overalt i fysikken — det er verdt å kunne dem utenat.

Definisjon 2.1: Funksjon

En *funksjon* er en regel som til enhver innverdi x knytter én bestemt utverdi $f(x)$. I fysikk er posisjonen s til et objekt i bevegelse for eksempel en funksjon av tid t , og vi skriver da $s(t)$.

Definisjon 2.2: Lineær funksjon

$$f(x) = b + ax,$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y -aksen).

Definisjon 2.3: Lineær funksjon

$$f(x) = b + ax,$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y -aksen).

Svar

Et eksempel er farten $v(t)$ ved konstant akselerasjon:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Kvadratisk funksjon

Definisjon 2.4: Kvadratisk funksjon

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Grafen er en *parabel*.

Kvadratisk funksjon

Definisjon 2.5: Kvadratisk funksjon

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Grafen er en *parabel*.

Svar

Posisjonen til et legeme med konstant akselerasjon er et eksempel på en kvadratisk funksjon av tid:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0.$$

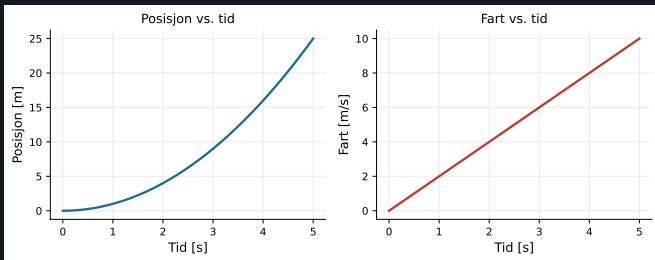
Merk: Bokstaver kan bety flere ting

Skriver vi $s(t)$, mener vi nok strekning som funksjon av tid t . Men tiden t har jo enhet *sekund*, som også betegnes med bokstaven s ! Bokstaven m brukes både til å symbolisere *masse* og enheten *meter*. Ut ifra sammenhengen forstår man som regel hva som er ment — i alle fall med litt trening.

Plotting med Python

Merk: Grafer i Python

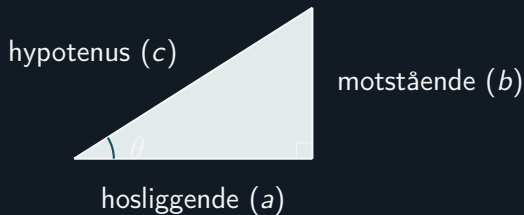
En av de nyttigste tingene vi kan gjøre med Python, er å tegne grafer. Figuren under viser posisjon og fart som funksjon av tid for et legeme med konstant akselerasjon.



Pause!

Trigonometri

Trigonometri er et svært nyttig redskap i fysikken, ettersom vi hele veien har bruk for å dekomponere vektorer i et koordinatsystem.



Sinus, cosinus og tangens

Definisjon 2.6: Sinus, cosinus og tangens

For en vinkel θ i en rettvinklet trekant med hypotenus c :

$$\cos \theta = \frac{\text{hosligg.}}{\text{hyp.}} = \frac{a}{c}, \quad \sin \theta = \frac{\text{motst.}}{\text{hyp.}} = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{b}{a}.$$

Viktige trigonometriske verdier

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	—

Enhetssirkelen

Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1. Katetene i trekanten med vinkel θ tegnet inn i enhetssirkelen blir da nettopp $\cos \theta$ og $\sin \theta$. Fra Pythagoras' læresetning ser vi da umiddelbart at:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Enhetssirkelen

Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1. Katetene i trekanten med vinkel θ tegnet inn i enhetssirkelen blir da nettopp $\cos \theta$ og $\sin \theta$. Fra Pythagoras' læresetning ser vi da umiddelbart at:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Til ettertanke

Denne formelen er mye brukt — den kan du bare lære deg med det samme.

Trigonometri: stige mot vegg

En stige av lengde $h = 5.0\text{ m}$ lener seg mot en vegg i vinkel $\theta = 37^\circ$ med gulvet. Finn den horisontale og vertikale komponenten til stigen.

Neste gang: Vektorer!

Vektoraddisjon og koordinatsystem

Skalarprodukt og kryssprodukt

Matematisk modellering